

Evaluación final

Implementación de redes de área amplia y servicios distribuidos
Departamento de Computación
Junio 2026

1. Antecedentes

Actualmente, se requiere de sistemas de almacenamiento y procesamiento de información que sean confiables, donde la razón costo beneficio, permita a las empresas mantenerse a la vanguardia sin problemas en operación y costo. Esto ha permitido el surgimiento de varias empresas a nivel mundial que ofrecen sus servicios de almacenamiento y procesamiento, siendo la de mayor preponderancia en el mercado, **AWS**. Sin embargo, para ciertas necesidades de empresas que comienzan operaciones o que sus necesidades no requieren del estado del arte en las características de los servicios básicos ofrecidos, se recomienda hacer uso de recursos locales de cómputo.

2. Entregables

Considerando los elementos entregados en la evaluación intermedia, se debe de mostrar el poder de procesamiento de tres equipos conectados en red.

2.1. Sistema distribuido

Los equipos en red emularán un sistema distribuido heterogeneo que permite distribuir cargas de trabajo entre los equipos que se encuentren conectados al momento de la solicitud de servicio. Los elementos a entregar son los siguientes:

1. El procesamiento de 50 imágenes de gran formato por computadora en la red, usando técnicas de paralelización (OpenMP)
2. El procesamiento incluye que cada imagen se entrega el original y la imagen de salida:
 - en escala de grises
 - en espejo respecto de la horizontal a color
 - en espejo respecto a la vertical a color
 - en espejo respecto de la horizontal en escala de grises
 - en espejo respecto a la vertical en escala de grises
 - efecto de desenfoque con un kernel de 55 hasta 155
3. Las imágenes, se almacenan con el nombre original y se le agrega una terminación específica que nos permita identificar el tipo de procesamiento que se realizó.
4. Determine el número de pixeles totales procesados por el sistema distribuido diseñado por el equipo de trabajo (en bytes por segundo o pixeles por segundo). No olvide entregar sus métricas en notación científica
5. Comparé el costo de operación por año del sistema distribuido ejecutando el programa de procesamiento de imágenes durante 8 horas ininterrumpidas de lunes a viernes, contra usar un servicio de **AWS**.

6. Los elementos anteriores deben de ser entregados en un reporte en github, además de una presentación, donde muestren la forma en la que solucionaron el reto y realizaron las métricas solicitadas.

2.2. Interfaz gráfica

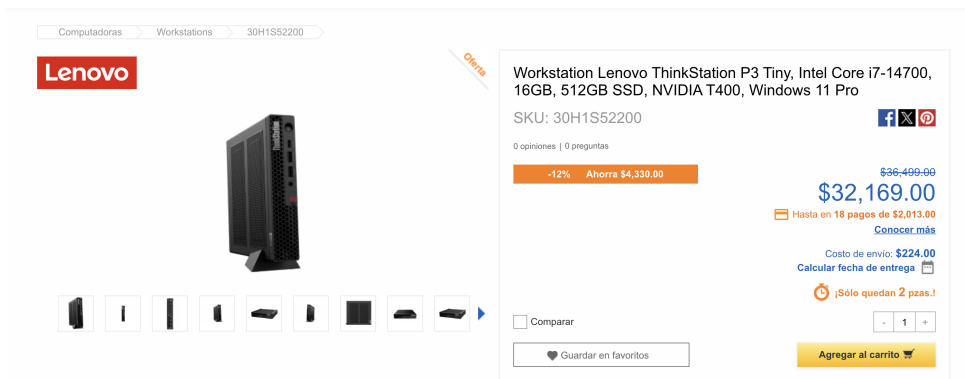
La versión final del reto debe incluir una interfaz gráfica con las siguientes características:

- Se permite al usuario seleccionar la carpeta donde se encuentran hasta 600 archivos a procesar
- Se muestra al usuario la carpeta donde están los archivos de salida que ya han sido procesados.
- Se muestra al usuario un elemento gráfico que permite estimar el tiempo que falta para procesar toda la carga de trabajo
- Se muestra la información de los puntos 4 a 6 de la subsección anterior en alguna parte de la interfaz gráfica
- Debe tener un submenú donde se escribe los nombres de los miembros del equipo que desarrollaron la interfaz

3. Presentación

El día que se indique en los avisos de canvas, se deberá mostrar funcionando el sistema distribuido. Al menos uno de los equipos, tendrá activo el github con el reporte y otro equipo la presentación que les permitirá explicar en 5 minutos, como funciona su proyecto. Se harán varias pruebas de funcionamiento durante la prueba del sistema distribuido. Todos los equipos muestran el trabajo realizado.

Para hacer una comparación justa entre AWS y un sistema distribuido con equipo de cómputo a la medida, tomará como referencia el código de su equipo y lo extrapolarán a cada una de las siguientes máquinas



Lenovo

Computadoras > Mini PC's > 41904



Mini PC Lanix Titan Mini, Intel Core i3-1215U, 16GB, 512GB SSD, sin Sistema Operativo
SKU: 41904

0 opiniones | 0 preguntas

\$9,709.00
Hasta en 18 pagos de \$608.00
[Conocer más](#)

Costo de envío: \$160.00
[Calcular fecha de entrega](#)

Disponibles: 92 pzas.

☐ Comparar

Lanix

Computadoras > PC's de Escritorio > XTPR532GB5740MMDW



Computadora Xtreme PC Gaming Dragonfly White, AMD Ryzen 5 8500G, 32GB, 1TB SSD, Wi-Fi, Windows 11 Prueba + Teclado/Mouse/Monitor de 23.8"

SKU: XTPR532GB5740MMDW

0 opiniones | 0 preguntas

\$11,719.00
Hasta en 18 pagos de \$734.00
[Conocer más](#)

Costo de envío: \$249.00
[Calcular fecha de entrega](#)

Disponibles: 13 pzas.

☐ Comparar

Gamer

Revisar el siguiente enlace para máquina virtual con MAC y procesador ARM

Referencias

- [1] *Sistemas distribuidos: principios y paradigmas* Andrew S. Tanenbaum, Marteen Van Steen Pearson Education
- [2] *Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel Programming* Barbara Chapman, Gabriele Jost, Ruud van der Pas MIT Press
- [3] W. Stallings, *Computer organization and architecture*, Macmillan, 1987
- [4] B. S. Gottfried, *Programing with C*, McGraw-Hill, 1989
- [5] L. R. Rabiner and B. Gold, *Theory and application of digital signal processing*, Prentice-Hall, 1975